(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103062175 A
(43)申请公布日 2013.04.24

(21)申请号 201310020870.0

(22)申请日 2013.01.21

(71)申请人 深圳市伟涛行工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区龙华大浪街道办491号宝龙工业区1栋1楼

(72)发明人 阳铁韬

(74)专利代理机构 深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) 44248
代理人 胡吉科 孙伟

(51)Int.Cl.
F16B 7/04(2006.01)

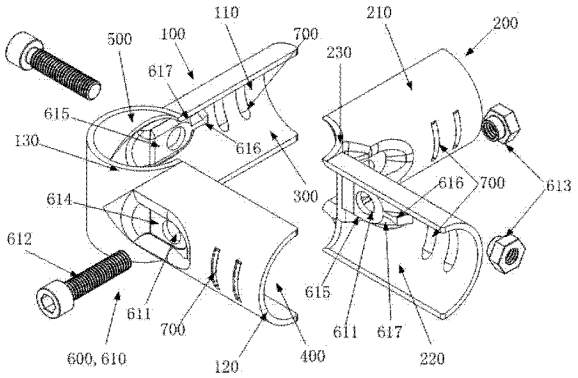
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

搁置架中杆状支撑构件的角部连接装置

(57)摘要

一种搁置架中杆状支撑构件的角部连接装置包括相互扣合的上扣件(100)以及下扣件(200),所述上扣件(100)包括均呈部分管状的第一扣件(110)、第二扣件(120)以及两者之间连接的第三扣件(130),所述下扣件(200)包括均呈部分管状的第四扣件(210)、第五扣件(220)以及连接两者的第六扣件(230),该角部连接装置还包括用于夹紧第一扣件(110)与第四扣件(210)以及第二扣件(120)与第五扣件(220)的紧固机构(600)。本发明的角部连接装置可以将搁置架采用积木式的任意组装,结构灵活多变、无污染,方便安装、调整、修改及拆卸,并且移动简单,环保方便。



CN 103062175 A

1. 一种搁置架中杆状支撑构件的角部连接装置，其特征在于：该角部连接装置包括相互扣合的上扣件（100）以及下扣件（200），所述上扣件（100）包括均呈部分管状的第一扣件（110）、第二扣件（120）以及两者之间连接的第三扣件（130），所述第一扣件（110）第二扣件（120）以及第是扣件（130）的轴线相互垂直，所述下扣件（200）包括均呈部分管状的第四扣件（210）、第五扣件（220）以及连接两者的第六扣件（230），所述第四扣件（210）、第五扣件（220）以及第六扣件（230）的轴线相互垂直，所述第一扣件（110）与第四扣件（210）扣合形成中空的第一孔道（300），所述第二扣件（120）与所述第五扣件（220）扣合形成第二孔道（400），第三扣件（130）与第六扣件（230）扣合形成第三孔道（500），该角部连接装置还包括用于夹紧第一扣件（110）与第四扣件（210）以及第二扣件（120）与第五扣件（220）的紧固机构（600）。

2. 根据权利要求 1 所述搁置架中杆状支撑构件的角部连接装置，其特征在于：所述紧固机构（600）包括将所述第一扣件（110）与第四扣件（210）以及第二扣件（120）与第五扣件（220）夹紧的夹紧装置（610）。

3. 根据权利要求 2 所述搁置架中杆状支撑构件的角部连接装置，其特征在于：所述夹紧装置（610）包括设置于第一扣件（110）、第二扣件（120）、第四扣件（210）和第五扣件（220）上螺栓孔（611）、穿过上述螺栓孔（611）的紧固螺栓（612）以及与该螺栓配合的螺母（613）。

4. 根据权利要求 3 所述搁置架中杆状支撑构件的角部连接装置，其特征在于：所述第一扣件（110）、第二扣件（120）、第四扣件（210）和第五扣件（220）的表面分别设有螺帽避让坑（614）。

5. 根据权利要求 4 所述搁置架中杆状支撑构件的角部连接装置，其特征在于：所述螺帽避让坑（614）在所述第一扣件（110）、第二扣件（120）、第四扣件（210）和第五扣件（220）的内表面形成凸台（615），该凸台（615）朝向开口方向的坡形表面（617）上延伸设有轴向拉扣机构（616）。

6. 根据权利要求 5 所述搁置架中杆状支撑构件的角部连接装置，其特征在于：所述轴向拉扣机构（616）头部呈燕尾形。

7. 根据权利要求 1 至 6 中任一项所述搁置架中杆状支撑构件的角部连接装置，其特征在于：所述第一孔道（300）、第二孔道（400）和第三孔道（500）的断面呈圆形、椭圆形、方形或三角形。

8. 根据权利要求 1 至 6 中任一项所述搁置架中杆状支撑构件的角部连接装置，其特征在于：所述第一扣件（110）、第二扣件（120）、第四扣件（210）和第五扣件（220）管口附件的内表面上沿圆周方向设有条状的防脱筋（700）。

搁置架中杆状支撑构件的角部连接装置

技术领域

[0001] 本发明涉及连接件，特别涉及组合搁置架用的连接构件。

背景技术

[0002] 现有技术中的搁置架各支撑构件之间一般都是采用固定连接的方式，例如焊接连接，但是这种焊接结构的搁置架存在着焊缝波纹不美观，也不光亮；焊缝弯曲不直、宽窄不一以及接头太多；焊缝本身中心突起，两边平坦或凹陷以及焊缝满溢等现象。如果焊接时技术不当，焊接电流不稳定，会导致未焊透或者未熔合等原因而在产品的生产过程发生断裂等问题，对工人的人生安全造成威胁。焊接的技术含量要求过高，步骤比较多，很不方便。而且，这种搁置架的结构固定后不能改变，一般是根据工作场所的需要量身定制，不能拆卸，适应范围比较窄。

发明内容

[0003] 本发明提供一种搁置架用的连接件，采用活动连接的方式，解决现有技术中搁置架不能拆卸，适应范围有限的技术问题。

[0004] 本发明为解决上述技术问题而提供的这种搁置架中杆状支撑构件的角部连接装置包括相互扣合的上扣件以及下扣件，所述上扣件包括均呈部分管状的第一扣件、第二扣件以及两者之间连接的第三扣件，所述第一扣件第二扣件以及第是扣件的轴线相互垂直，所述下扣件包括均呈部分管状的第四扣件、第五扣件以及连接两者的第六扣件，所述第四扣件、第五扣件以及第六扣件的轴线相互垂直，所述第一扣件与第四扣件扣合形成中空的第一孔道，所述第二扣件与所述第五扣件扣合形成第二孔道，第三扣件与第六扣件扣合形成第三孔道，该角部连接装置还包括用于夹紧第一扣件与第四扣件以及第二扣件与第五扣件的紧固机构。

[0005] 所述紧固机构包括将所述第一扣件与第四扣件以及第二扣件与第五扣件夹紧的夹紧装置，所述夹紧装置包括设置于第一扣件、第二扣件、第四扣件和第五扣件上螺栓孔、穿过上述螺栓孔的紧固螺栓以及与该螺栓配合的螺母，所述第一扣件、第二扣件、第四扣件和第五扣件的表面分别设有螺帽避让坑。

[0006] 所述第一孔道、第二孔道和第三孔道的断面呈圆形、椭圆形、方形或三角形，所述第一扣件、第二扣件、第四扣件和第五扣件管口附件的内表面上沿圆周方向设有条状的防脱筋。

[0007] 本发明的角部连接装置可以将搁置架采用积木式的任意组装，结构灵活多变、外型美观、无污染，并且能够改善工作环境，符合环境要求。这种魔术般的变化，使之具有极强的物料处理能力，资源的可贵，更能显示出其重复利用的价值。这种角部连接装置比较符合人体力学的要求，组装只需一个工具板手，即可结束安装工序。能满足各种精密敏感部品部件的运输和储存。而且本发明重量轻，方便安装、调整、修改及拆卸，并且移动简单，环保方便。杆件采用镀铬表层后可增强硬度（HR65 以上），耐高温达 500℃、耐腐蚀、防酸以及耐磨

损。

附图说明

[0008] 图 1 是本发明角部连接件的立体分解示意图。 图 2 是本发明主视示意图。

具体实施方式

[0009] 结合上述附图说明本发明的具体实施例。

[0010] 由图 1 和图 2 中可知，这种搁置架中杆状支撑构件的角部连接装置包括相互扣合的上扣件 100 以及下扣件 200，所述上扣件 100 包括均呈部分管状的第一扣件 110、第二扣件 120 以及两者之间连接的第三扣件 130，所述第一扣件 110 第二扣件 120 以及第是扣件 130 的轴线相互垂直，所述下扣件 200 包括均呈部分管状的第四扣件 210、第五扣件 220 以及连接两者的第六扣件 230，所述第四扣件 210、第五扣件 220 以及第六扣件 230 的轴线相互垂直，所述第一扣件 110 与第四扣件 210 扣合形成中空的第一孔道 300，所述第二扣件 120 与所述第五扣件 220 扣合形成第二孔道 400，第三扣件 130 与第六扣件 230 扣合形成第三孔道 500，该角部连接装置还包括用于夹紧第一扣件 110 与第四扣件 210 以及第二扣件 120 与第五扣件 220 的紧固机构 600。本发明中第一孔道 300、第二孔道 400 和以及第三孔道 500 均用于插入支撑构件，本发明的角部连接装置的作用就是将各构件连接固定为一体，构成符合客户需要的搁置架，本发明采用上下或左右扣合的方式，便于组装构架，本发明的角部连接装置主要用于搁置架的角部连接或者中间支撑构件的连接，紧固机构用于将上下扣件夹紧，防止支撑构件脱出，为能够更好地扣紧支撑构件，本发明中的各扣件采用部分管状结构设计，有效包裹支撑构件，增加与支撑构件的接触面积，提高构架的牢固度。

[0011] 由图 1 和图 2 中可知，所述紧固机构 600 包括将所述第一扣件 110 与第四扣件 210 以及第二扣件 120 与第五扣件 220 夹紧的夹紧装置 610，所述夹紧装置 610 包括设置于第一扣件 110、第二扣件 120、第四扣件 210 和第五扣件 220 上螺栓孔 611、穿过上述螺栓孔 611 的紧固螺栓 612 以及与该螺栓配合的螺母 613，所述第一扣件 110、第二扣件 120、第四扣件 210 和第五扣件 220 的表面分别设有螺帽避让坑 614。所述螺帽避让坑 614 在所述第一扣件 110、第二扣件 120、第四扣件 210 和第五扣件 220 的内表面形成凸台 615，该凸台 615 朝向开口方向的坡形表面 617 上延伸设有轴向拉扣机构 616。所述轴向拉扣机构 616 头部呈燕尾形。本发明中采用螺栓作为紧固构件，一是配件比较标准，更换比较容易，另外，螺栓的紧固效果比较好。本发明采用两套紧固构件，分别紧固第一扣件 110 与第四扣件 210 以及第二扣件 120 与第五扣件 220，这是本发明的设计重点之一，单套的螺栓固定，容易造成非紧固端的扣件张口现象，在采用两套紧固机构并在两端实行夹紧的措施，则可以避免张口现象，使得咬合更加有效和紧密。另外，本发明还设计了螺帽和螺母的避让坑，由于本角部连接装置用于精密部件存储架上，突出的螺帽和螺母容易磕伤部件，为有效保护这些部件，将螺帽和螺母隐藏起来是非常可行的手段。本发明中还设计了轴向的拉扣机构，将管件扣入扣件内，管件端部设计了燕尾形的扣槽，将本专利中轴向拉扣机构 616 的燕尾形头部扣入管件的扣槽中，可以在轴向定位管件，这样即使紧固机构有所松脱，也可以防止管件脱出，另外，本专利中将凸台 615 设计为坡形表面结构，当紧固机构逐步扣紧时，轴向拉扣机构 616 的燕尾形头部与扣槽之间将越拉越紧，从而保证构架的绝对安全。

[0012] 由图 1 和图 2 中可知，所述第一孔道 300、第二孔道 400 和第三孔道 500 的断面呈圆形、椭圆形、方形或三角形；所述第一扣件 110、第二扣件 120、第四扣件 210 和第五扣件 220 管口附件的内表面上沿圆周方向设有条状的防脱筋 700。本发明可以连接各种形状的支撑构件，防脱筋 700 可以卡住插入的支撑构件，进一步防止其脱出，对管件进行双重的保护。本发明设计的角部连接装置也可以作为中间构件使用，直通构件在第三孔道固定，构成“T”形连接件。

[0013] 以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明，不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干简单推演或替换，都应当视为属于本发明的保护范围。

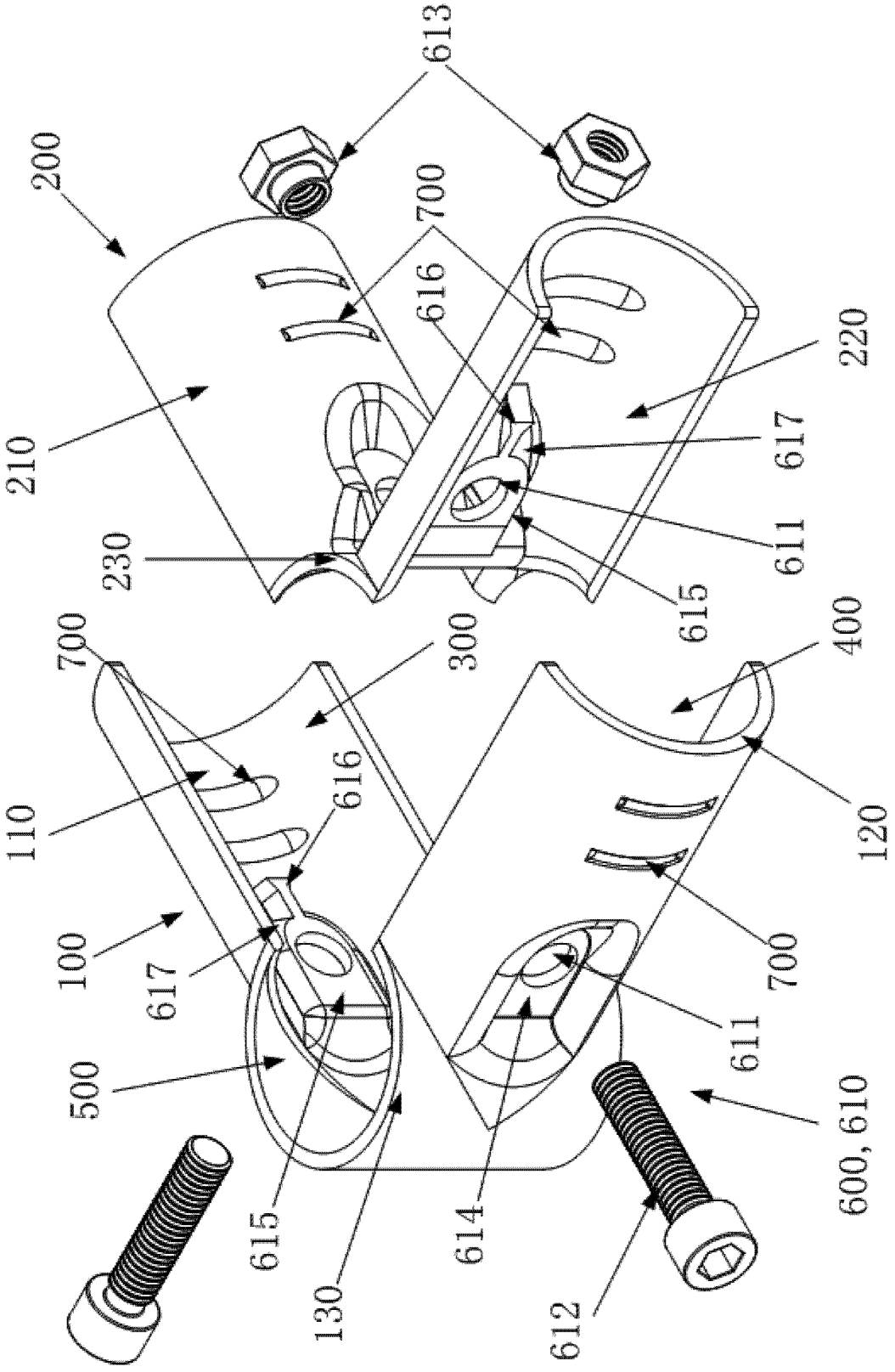

613
200
700
616
220
210
617
611
230
615
700
300
400
110
616
120
100
617
700
611
500
600, 610
615
614
130
612

图 1

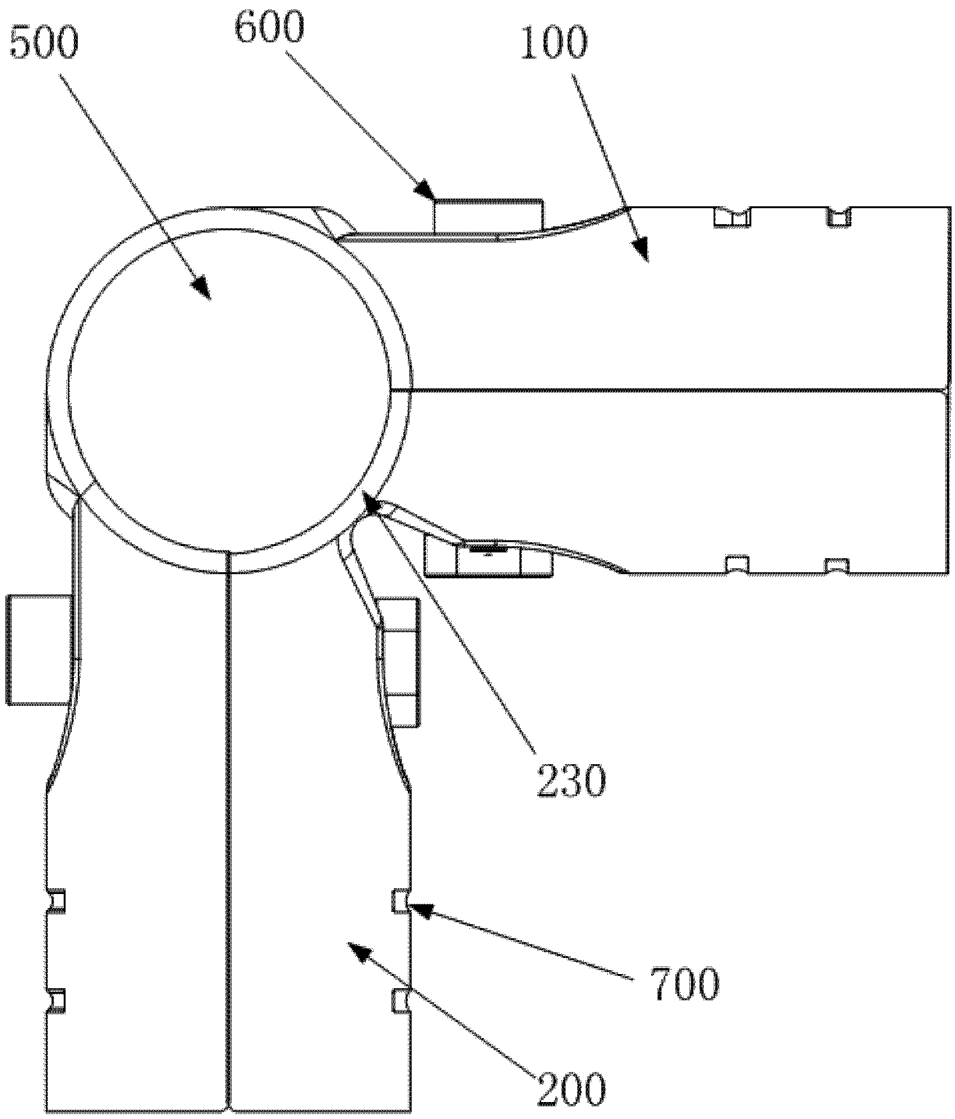


图 2